Davante

13

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Seguridad del sistema

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Seguridad informática 5

/ 3. Requisitos de seguridad del sistema 6

/ 4. Herramientas y medidas de protección: Antivirus y cifrado 7

4.1. Sistemas antivirus 7

4.2. Técnica de cifrado 7

/ 5. Cifrado sobre unidades de almacenamiento 8

/ 6. Firewall 9

/ 7. Detección de intrusos en la red 10

7.1. Advanced IP Scanner 10

7.2. Snort 11

/ 8. Otras herramientas de protección 11

/ 9. Caso práctico 1: "Proteger información" 11

/ 10. Amenazas lógicas 13

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

/ 11. Tipos de ataques 14

11.1. Ransomware 14

11.2. Ataques de fuerza bruta 14

11.3. Ingeniería social 15

11.4. Ataques de denegación de servicios 15

/ 12. Caso práctico 2: “E-mail sospechoso” 16

/ 13. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 17

/ 14. Bibliografía 18

OBJETIVOS

Conocer la arquitectura de un ordenador.

Identificar los componentes de un sistema informático.

Saber qué es un periférico.

Conectar dispositivos externos.

Conocer las normas de seguridad y medidas de prevención de riesgos laborales.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

A lo largo del tema, comprenderemos el objetivo de la seguridad informática y las herramientas que podemos utilizar para proteger nuestros sistemas de malware e intrusos.

También, utilizaremos herramientas para evaluar la seguridad del sistema y la red.

Por último, conoceremos los principales ataques que podemos sufrir y cómo protegernos ante ellos.



Fig.1. Seguridad

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Configuración segura en un nuevo ordenador"

https://bit.ly/32hEtu0

/ 2. Seguridad informática

La seguridad informática puede definirse como **cualquier medida que evita que se ejecuten acciones no autorizadas sobre un sistema o red informática**. Con dichas medidas se intenta conseguir mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, principalmente.

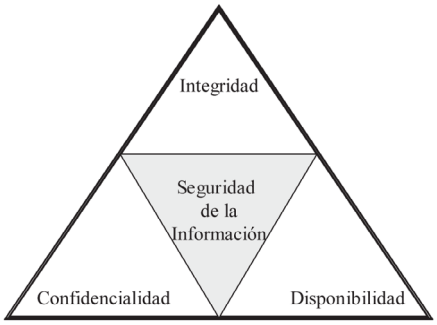


Fig.2. Seguridad de la información según la norma ISO/IEC 17799.

La seguridad informática proporciona:

- **Confidencialidad**: Forma de evitar que se publiquen datos sobre personas o sistemas no permitidos, y a los que solo tenga acceso el personal autorizado.
- **Integridad**: En el campo de la informática, hace referencia a que los datos se mantienen intactos, sin sufrir modificaciones no autorizadas.
- **Disponibilidad**: Capacidad de garantizar que la información se encuentre accesible cuando se necesite. Un ejemplo de falta de disponibilidad es la caída de un servidor o corte de Internet.

Cualquier acción que aproveche una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un sistema constituye una amenaza. Por tanto, se puede definir una amenaza informática como una advertencia o factor que causa un daño al sistema informático (hardware y software) y alteran la CIA (confidencialidad, integridad y disponibilidad). Estas amenazas pueden ser internas o externas, según su procedencia.

La seguridad de un sistema se puede clasificar en:

- **Física y lógica**: La seguridad física protege el hardware de los sistemas informáticos, mientras la seguridad lógica protege el software.
- **Activa y pasiva**: La seguridad activa son aquellas medidas que **previenen daños del sistema**, por ejemplo, usar contraseñas o encriptar información. La seguridad pasiva se encarga de **minimizar los posibles daños ante un desastre**. Por ejemplo, utilizar un SAI, para que el servidor se mantenga encendido ante un apagón y evitar pérdidas de información (hay que tener en cuenta que esta medida de ejemplo tendría un tiempo limitado, ya que las baterías del SAI disponen de una duración determinada).

Audio 1. "Malware y tipos de malware"
https://bit.ly/3bKYLPT

/ 3. Requisitos de seguridad del sistema

La seguridad de un sistema informático depende de varios factores, pero se puede adoptar una serie de **medidas para reducir lo máximo posible cualquier riesgo**. Algunas de las medidas son:

- Implantar una política y medidas de **copias de seguridad periódicas**.
- Establecer una política de **contraseñas seguras**.

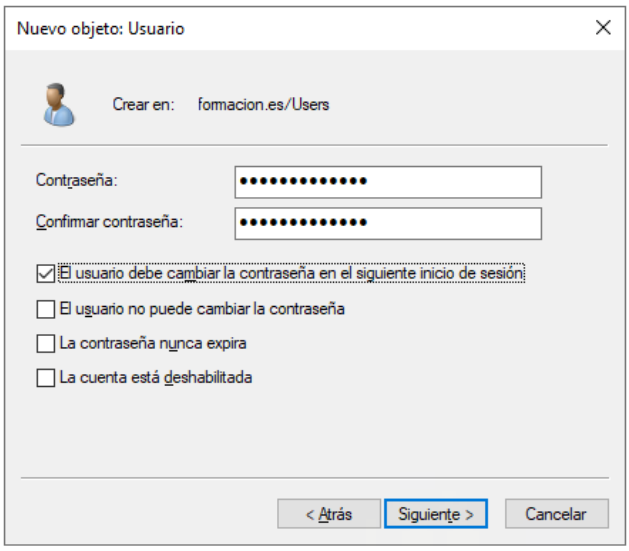


Fig.3. Cuando se crea un usuario, es importante generar una contraseña segura.

- Realizar **auditorías** periódicas de seguridad a los servidores.
- **Impedir el acceso físico** al CPD a personas no autorizadas.
- Realizar programas de **concienciación y formación** a los empleados.
- Implantar una política de **cifrado** para los datos confidenciales.
- **Inventariar y administrar** los activos informáticos.
- Mantener los sistemas y equipos corporativos **actualizados**.

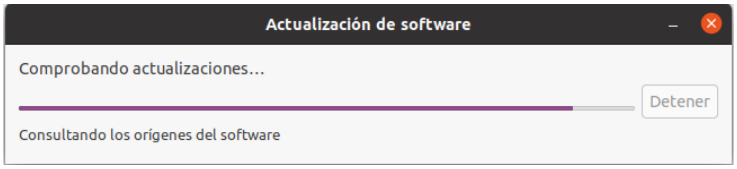


Fig.4. Todos los sistemas deben mantenerse actualizados.

En entornos empresariales, a pesar de adoptar las medidas anteriormente indicadas, el eslabón más importante en materia de seguridad son los propios empleados. Por mucho que se invierta en tecnología, si no se adoptan medidas de concienciación y formación en materia de seguridad para los trabajadores, la empresa seguirá siendo frágil. Todo el personal de la compañía con acceso a recursos informáticos debe conocer las normas de seguridad y recibir formación para aplicar prácticas seguras para el desempeño de sus funciones.

El Centro Criptológico Nacional (CCN) explica cómo hacer un uso seguro de la tecnología en el siguiente artículo.

/ 4. Herramientas y medidas de protección: Antivirus y cifrado

El uso de antivirus y cifrado es crucial para proteger datos sensibles y sistemas, evitando accesos no autorizados y pérdidas de información, lo que garantiza la seguridad y confidencialidad en entornos digitales.

4.1. Sistemas antivirus

Los sistemas antivirus son programas con el principal objetivo de **detectar, eliminar y/o bloquear cualquier acción o elemento malicioso en el dispositivo**, o si se ha llegado a producir una infección, proceder a la eliminación del malware y posterior desinfección del dispositivo.

Un antivirus debe tener la capacidad de detectar con rapidez la mayor cantidad de malware posible, tanto en tiempo real como rastreando ficheros almacenados en el equipo. Para la **detección de malware**, los antivirus incorporan diferentes técnicas y funciones, siendo las principales:

- **Reactiva, basada en firmas**: Es la técnica más utilizada. El software antivirus cuenta con una base de datos de firmas generada por el fabricante y actualizada constantemente. Cada archivo del equipo es comparado con la base de datos, y si alguno coincide, se trata de un malware, de modo que se procede a bloquear el archivo y/o eliminarlo.

- **Proactiva o heurística**: Dependiendo del comportamiento de un archivo, se determina si se trata de malware o no. Si, por ejemplo, se observa que un archivo intenta abrir algún puerto de comunicación en el dispositivo, el antivirus puede detectarlo como malicioso. Esta técnica tiene el inconveniente de detectar falsos positivos. Un falso positivo es la detección de una aplicación o archivo que no tiene ningún propósito malicioso como malware, y provocaría, por tanto, la eliminación de una posible aplicación que sí nos interesaría hacer funcionar.

Los antivirus con más cuota de mercado actualmente son Avast, Mcafee, Eset y Karpersky.

Vídeo 1. "Herramientas de seguridad en Ubuntu"

https://bit.ly/2RsXlAh

4.2. Técnica de cifrado

Para garantizar la confidencialidad e integridad de la información sensible, se utilizan herramientas adicionales, como es el **cifrado de información**. Mediante el cifrado se consigue que la información sea protegida, haciéndola **ilegible para cualquier persona que desconozca la clave de cifrado**.

Una vez cifrado el dispositivo, si este se pierde, es robado o se extravía, nadie tendrá acceso a la información almacenada al desconocer la clave. Normalmente, en la técnica de cifrado, se establece un límite de intentos para descifrar un dispositivo, llegando incluso a formatearse si se excede el número de intentos establecido.

¡! Sabías que...

Según varios estudios de seguridad, las contraseñas más comunes incluyen combinaciones sencillas como '123456', 'password' o 'qwerty', o incluso términos populares como 'football' o nombres de famosos.

/ 5. Cifrado sobre unidades de almacenamiento

La mayoría de los sistemas operativos incluyen, por defecto, alguna herramienta de cifrado. Por ejemplo, Windows 10 o Server disponen de la herramienta BitLocker, que se encuentra en Panel de control.

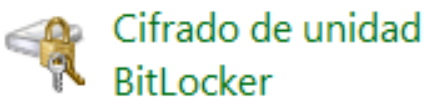


Fig.5. Bitlocker en Panel de control.

Solo es necesario hacer clic en Activar Bitlocker sobre la unidad que se desea cifrar y, a continuación, indicar cómo se desbloqueará la unidad: con contraseña o PIN (si se dispone de tarjeta criptográfica).

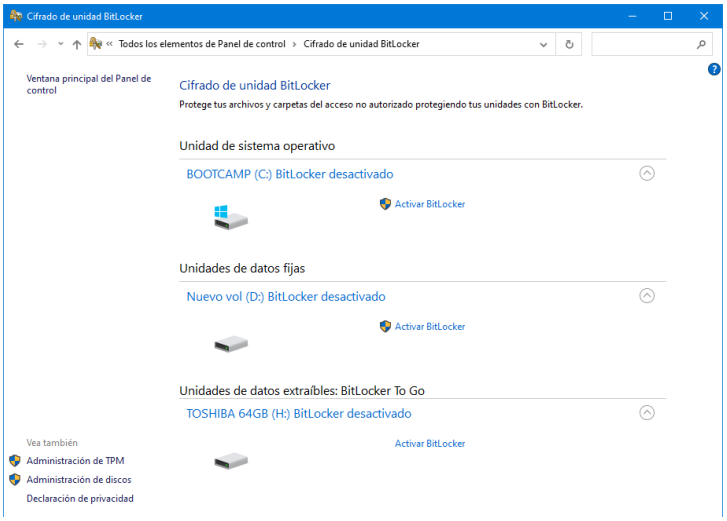


Fig.6. Al abrir Bitlocker, se muestran las unidades de almacenamiento del equipo.

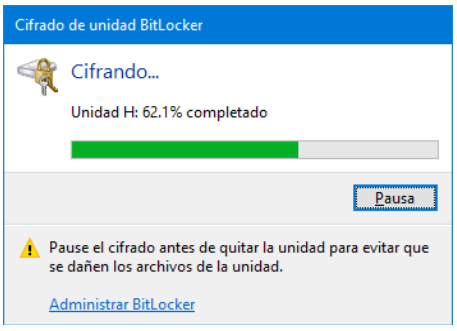


Fig.7. Unidad de almacenamiento cifrándose.

Una vez cifrado, para poder acceder a la información de la unidad cifrada, será necesario introducir la contraseña o código PIN generado.

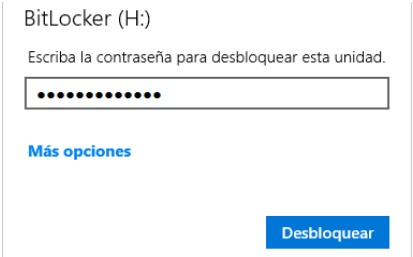


Fig.8. Contraseña para descifrar un dispositivo de almacenamiento y acceder a su información.

/ 6. Firewall

Un *firewall* o cortafuegos es una de las herramientas de seguridad más eficaces para **protegernos de amenazas externas**. Se pueden encontrar:

- **Firewall de red**: Son dispositivos físicos que residen entre dos redes, normalmente entre Internet y la red LAN. Así puede controlar el tráfico que entra en esta última y evitar accesos no autorizados.

- **Firewall de software**: Se instalan en un sistema operativo. Utilizan diversas técnicas, como el filtrado de paquetes, aplicaciones o URL.

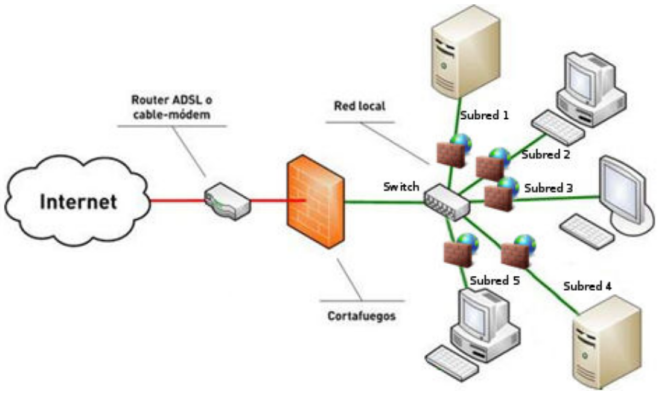


Fig.9. Firewall protegiendo una red LAN.

Con respecto al sistema operativo Ubuntu, viene preinstalado un firewall, pero para hacer uso de este, es necesario habilitarlo mediante el comando **sudo ufw enable**. Y para verificar que se ha activado, **sudo ufw status**.

Por defecto, todas las conexiones entrantes y salientes están bloqueadas. Para aplicar reglas que permitan conexiones, se utiliza la sintaxis **sudo ufw allow puerto/protocolo**. Y para volver a bloquear un puerto, la sintaxis es **sudo ufw deby puerto/protocolo**.

En la siguiente imagen se muestra cómo se ha habilitado el firewall de Ubuntu, y se ha configurado una regla que permite comunicaciones por el puerto 56 TCP.

```
enrique@enrique-Virtual-Machine: ~
enrique@enrique-Virtual-Machine:~$ sudo ufw enable
[sudo] contraseña para enrique:
El cortafuegos está activo y habilitado en el arranque del sistema
enrique@enrique-Virtual-Machine:~$ sudo ufw status
Estado: activo
enrique@enrique-Virtual-Machine:~$ sudo ufw allow 56/tcp
Regla añadida
Regla añadida (v6)
enrique@enrique-Virtual-Machine:~$
```

Fig.10. Activar firewall y habilitar una regla.

También es posible permitir y denegar el acceso a una dirección IP. Las sintaxis son **sudo ufw deny from IP** y **sudo ufw allow from IP**. Por ejemplo, para permitir las conexiones de la IP 192.168.1.114, se introduciría **sudo ufw allow from 192.168.1.114**.

/ 7. Detección de intrusos en la red

En una red, podemos encontrar diversos tipos de intrusos; algunos de los más habituales son:

- **Hackers**: No dañan los sistemas, pero intentan obtener datos o recibir una cuantía económica.
- **Crackers**: Su intención es dañar los sistemas informáticos.
- **Sniffers**: Rastrean la red e intentan descifrar credenciales de los usuarios y sistemas.
- **Phreammers**: Envían mensajes masivos para saturar los servidores. Pueden incluir malware o phising.

Con respecto a los medios de detección de intrusos, podemos destacar las herramientas que tenemos a continuación.

7.1. Advanced IP Scanner

Es una de las herramientas que nos ayudan a **detectar los dispositivos que hayan podido acceder a la red**. Escanea la red facilitando el nombre de cada dispositivo, fabricante, dirección IP y MAC.

Advanced IP Scanner está disponible de forma gratuita en el siguiente enlace. Su funcionamiento es muy simple, se introduce un rango de direcciones IP para realizar la búsqueda, y se ejecuta. En solo unos minutos, mostrará el listado de todos los dispositivos, pudiendo filtrar cualquiera de ellos o exportar el listado.

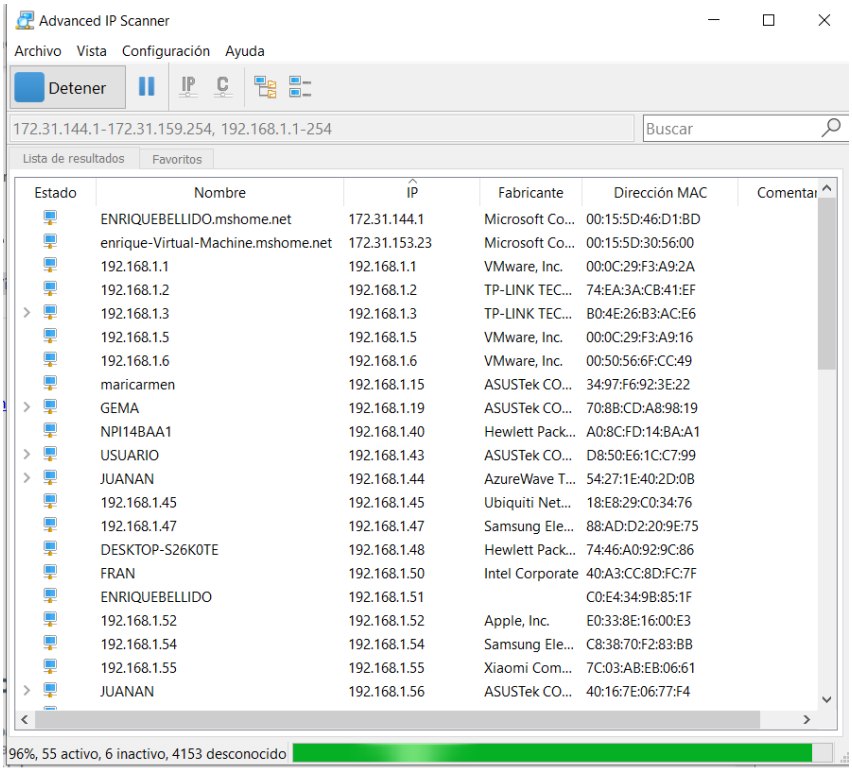


Fig.11. Búsqueda de dispositivos con Advanced IP Scanner.

7.2. Snort

Snort es considerado uno de los IDS (Sistema de Detección de Intrusión, *Intrusion Detection System*) más eficaces gracias a su capacidad de respuesta, precisión y adaptabilidad. Además, es gratuito y de código abierto, lo que ha potenciado aún más su uso, mantenimiento, actualización y soporte a lo largo de los años, ya que fue publicado en 1998. Está disponible para sistemas Windows y Linux aquí. En sistemas Linux, también puede instalarse con el comando **sudo apt-get install snort**.

Entre sus características y funciones destaca:

- Prevención y detección de intrusiones.
- Análisis de protocolo para una inspección detallada.
- Registro y alerta de actividades sospechosas.
- Personalización de reglas para detectar amenazas específicas.

/ 8. Otras herramientas de protección

Además de las herramientas previamente descritas, existen otras que son **vitales para prevenir accesos no autorizados, evitar malware y asegurar la integridad y confidencialidad de los datos sensibles**, como son las siguientes:

- **Getsusp**: Es una herramienta gratuita antimalware de Mcafee que ayuda a encontrar y aislar malware. No funciona ni sustituye a un antivirus, ya que solo busca malware cuando es ejecutada. Se descarga desde el siguiente enlace.
- **Antimalwarebytes**: Una de las herramientas más populares para detectar malware, programas no deseados o complementos no deseados instalados, como, por ejemplo, barras de herramientas en los navegadores. Se descarga en el siguiente enlace.
- **Adwcleaner**: Herramienta de limpieza de **adware**. Un adware es un tipo de malware que muestra anuncios y publicidad, principalmente en navegadores. Disponible gratuitamente aquí.
- **TDSSKiller**: Utilidad gratuita de Kaspersky que detecta y elimina **rootkits**. Los rootkits son programas que ocultan malware. Lo podemos descargar en el siguiente enlace.
- **Windows Malicious Software Removal**: Herramienta de eliminación de software malintencionado para Windows. Aunque los sistemas Windows lo ejecutan mensualmente de forma automática a través de Windows Update, puede descargarse para ejecutarlo de forma independiente.



Vídeo 2. "Herramientas de seguridad en Windows"

https://bit.ly/2ZtpZW5

/ 9. Caso práctico 1: "Proteger información"

Planteamiento: Gema trabaja para una empresa multinacional y viaja constantemente con su portátil y un disco duro externo. En ambos dispositivos, almacena información confidencial y sensible de la empresa.

A menudo, se conecta a Internet en aeropuertos y lugares públicos.

Nudo: ¿Qué medidas de seguridad deberían tomar Gema y el departamento de informática para mantener los datos protegidos y seguros?

Desenlace:

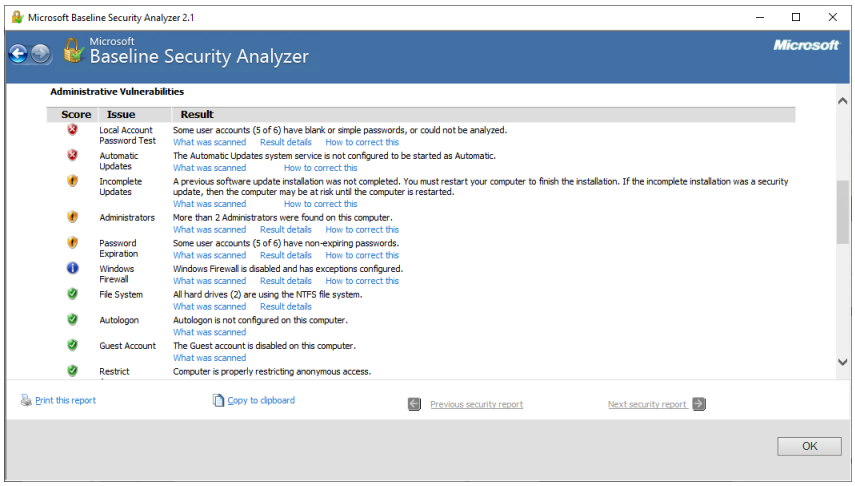


Fig.12. Unidad de almacenamiento cifrándose.

Al tratarse de dispositivos con información sensible, deben cifrarse tanto el portátil como el disco duro. Para ello, puede hacer uso de la utilidad Bitlocker en Panel de control de Windows. Así, en caso de pérdida o extravío de alguno de los dispositivos, los datos serán ilegibles para cualquier persona que desconozca la contraseña (figura 12).

Otras medidas que debe practicar Gema cuando se encuentre fuera de la empresa son:

Utilizar una conexión VPN cuando se conecte a los recursos de la empresa a través de Internet. La conexión VPN debe ser implantada por el departamento de informática, ya que realiza una conexión segura entre su dispositivo y la red de la empresa.

Evitar wifis públicos (figura 13). En las redes públicas, se desconoce cómo están administradas y las medidas de seguridad aplicadas. Estos motivos nos deben hacer desconfiar y pensar que podemos estar en peligro, ya que puede haber atacantes ocultos.



Fig.13. En las redes públicas puede haber atacantes.

Una práctica segura que puede aplicar Gema cuando necesite conectarse a Internet en lugares públicos es conectarse a través de la conexión compartida de su smartphone.

/ 10. Amenazas lógicas

Comprenden un conjunto de programas capaces de dañar el sistema informático, bien de forma intencionada o por error:

- **Forma intencionada**: Malware.
- **Por error**: Bugs o agujeros de seguridad.

Existen muchas amenazas de este tipo, aumentando cada año. **Algunas que se pueden encontrar son**:

1. **Virus**: Es un archivo ejecutable, con el que, al ejecutarse, el virus entra en acción y es capaz de ejecutarse en otros programas.
2. **Gusanos**: Programa capaz de ejecutarse y propagarse por sí mismo a través de las redes, pudiendo contener virus ocultos. Suelen aprovechar bugs que tiene un sistema.
3. **Software erróneo**: Son los errores de programación en la creación de un programa, capaz de atacar al sistema y crear un exploit.
4. **Exploits**: Es una vulnerabilidad del sistema operativo y la red en que se encuentran, que aprovecha un programa para poder atacar.
5. **Puertas traseras**: Son atajos para que los programadores puedan acceder a una aplicación y detectar fallos. Si no son destruidas cuando la aplicación ha finalizado, constituye una puerta abierta a la seguridad.
6. **Bombas lógicas**: Se activan cuando se cumple una condición y su objetivo es diferente al programa creado.
7. **Caballos de troya**: Es un simulador que simula diferentes tareas, pero en realidad es un atacante oculto para evitar ser descubierto.
8. **Spyware**: Son programas o sistemas espía cuyo objetivo es recopilar información, para ser vendida posteriormente. Un ejemplo es la obtención de contraseñas, cuentas bancarias, números de teléfono, direcciones, etc.
9. **Adware**: Programas que abren ventanas emergentes y muestran publicidad de productos y servicios. Su objetivo es subvencionar el uso de la aplicación o recurso. Un ejemplo muy conocido es YouTube.
10. **Spoofing**: Consiste en implantar la identidad con fines delictivos.
11. **Phishing**: Su objetivo es conseguir, de forma fraudulenta, contraseñas de los usuarios cuando acceden a diferentes medios para suplantar la identidad. Un ejemplo frecuente es el acceso a los bancos por medio de enlaces falsos.



Fig.14. Phising.

12. **Spam**: Conocido como correo basura, consiste en la recepción de mensajes no solicitados tanto en buzones de correo como en dispositivos móviles.

/ 11. Tipos de ataques

Existen múltiples tipos de ciberataques que se van actualizando con el paso del tiempo o desaparecen. A continuación, se especifica un listado de ataques más conocidos:

11.1. Ransomware

Ransonware infecta a los equipos y servidores **tomando el control de los equipos y cifrando la información** para, a continuación, **pedir un rescate** a cambio de una cuantía económica. Su método más común de infección es a través de correo spam, en el que se incluye algún documento adicional infectado, como un archivo PDF o de Word. Es una de las amenazas más conocidas y temidas por las empresas desde el ataque de WannaCry, en 2017, que perjudicó a diversas empresas multinacionales. Actualmente, sigue siendo **una de las mayores amenazas**.



Fig.15. Mensaje mostrado por un ordenador infectado por ransomware.

Las medidas principales para defender los equipos de infección por ransomware, según el CCN-CERT, son mantener los sistemas operativos, navegadores y aplicaciones **actualizados**, **evitar abrir correos sospechosos**, **navegar de forma segura**, **evitar sitios web de contenido dudoso**, disponer de un sistema **antivirus** y **bloquear las comunicaciones de los puertos 137, 138 UDP y 139, 445 TCP**.

También, es importante tener, al menos, **dos copias de seguridad** recientes que se almacenen en un lugar diferente al del servidor de archivos para, en caso de ser infectados, poder recuperar toda la información.

11.2. Ataques de fuerza bruta

En los ataques de fuerza bruta, se utiliza un **software que genera diferentes secuencias de caracteres para intentar adivinar la contraseña** del usuario para acceder a un dispositivo, aplicación, web o software. Si el atacante dispone de tiempo suficiente, es muy probable que descifre la contraseña.

Hay varias formas de evitar o mitigar ataques de fuerza bruta:

- Limitar los intentos de acceso.
- Utilizar contraseñas seguras.
- Implementar la autenticación de doble factor. El usuario deberá confirmar su identidad mediante dos medios.

En el siguiente recurso podrás aprender más sobre el apartado anterior.

¡! Sabías que...

Cuanto más larga y con más caracteres diferentes sea una contraseña, más difícil será un ataque por fuerza bruta, ya que cada carácter adicional aumenta exponencialmente el número de combinaciones posibles, haciendo mucho más complicado probar todas las posibles contraseñas.

11.3. Ingeniería social

Otra forma de realizar ataques es empleando técnicas de ingeniería social. Normalmente, **los atacantes simulan ser un empleado de una reconocida empresa para contactar con el usuario**, por correo electrónico o teléfono, con el objetivo de **que se descargue un archivo u obtener información sensible** para robar cuentas, contraseñas, datos o infectarle con malware.

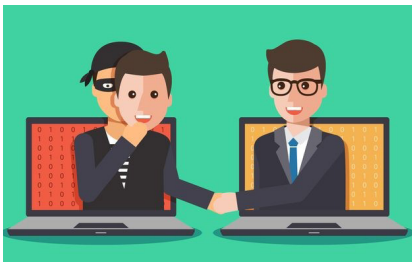


Fig.16. Ataque de ingeniería social.

En el siguiente enlace del INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, se incluye un decálogo de **buenas prácticas** para evitar caer en el engaño del atacante. Algunas de las prácticas a seguir son:

- Revisar el remitente del correo electrónico y la URL del enlace. Si resultan sospechosos, lo adecuado es desconfiar, y asegurarse por otra vía.
- No abrir ficheros sospechosos.
- No facilitar contraseñas ni cualquier dato sensible por correo electrónico o teléfono.
- Eliminar el mensaje o colgar la llamada ante cualquier sospecha.

Investigamos...

Investiga los ataques de ingeniería social, qué son, qué tipo de amenaza se utiliza, la superficie de ataque y qué signos nos pueden ayudar a identificar un ataque de ingeniería social.

11.4. Ataques de denegación de servicios

Los ataques de denegación del servicio, también conocidos como **DoS**, son la técnica en la que **los atacantes saturan los recursos de un sistema**, por ejemplo, un servidor web, para dejarlo en un estado no funcional. Normalmente, se utiliza un número elevado de dispositivos que, junto a un bot, realizan las peticiones que saturan el objetivo. Debido a la falta de recursos del equipo afectado, un usuario autorizado tampoco podrá acceder al sistema.

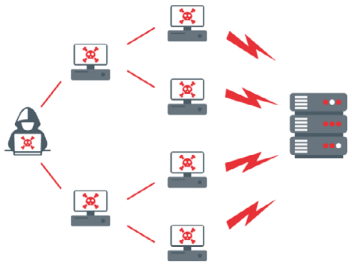


Fig.17. Ataque DoS.

Para prevenir este tipo de ataques, se recomienda:

- Disponer de un firewall para evitar que se acceda a la red si daña al servidor.
- Implementar un sistema de detección y prevención de intrusos (IDS) que nos alerte en caso de intentos de acceso no autorizados.
- Mantener el sistema actualizado. Si los servidores están desactualizados, serán más vulnerables ante los ataques.

/ 12. Caso práctico 2: "E-mail sospechoso"

Planteamiento:

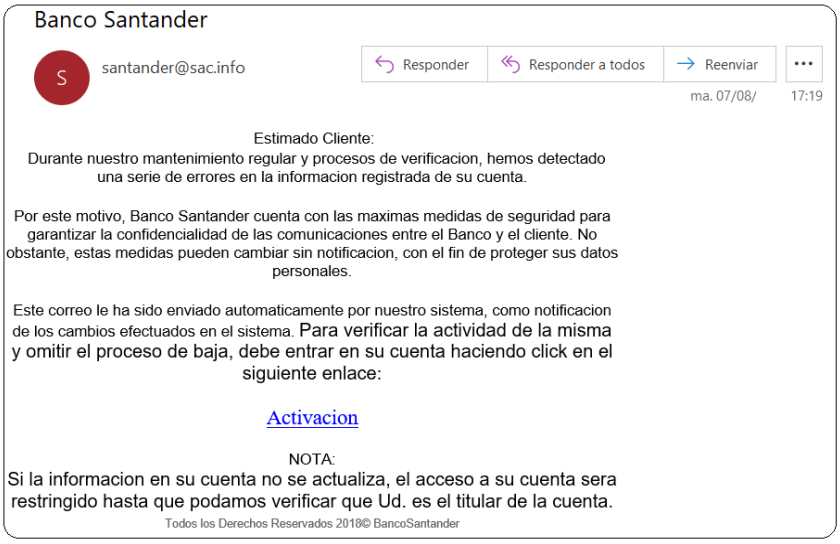


Fig.18. E-mail recibido.

Daniel es administrativo en una empresa y ha recibido el siguiente e-mail (figura 19).

Daniel está sospechando que el e-mail no proviene realmente de la entidad que se indica, ya que el vínculo 'Activación' lo lleva a la URL: http://bit.do/etWEp.

Nudo: ¿Puedes ayudar a Daniel a determinar si es un caso de phishing?, ¿qué debería hacer en caso de serlo?

Desenlace: Hay dos detalles que ayudan a determinar fácilmente, en este caso, que se trata de un correo fraudulento:

- El remitente del correo es una cuenta que no tiene el dominio correspondiente a la entidad financiera.
- La URL del vínculo no corresponde con la entidad financiera que dice ser en el correo, por lo tanto, no se debe acceder a ella, ya que puede contener malware que afecte a su equipo y al resto de sistemas de la red.

Daniel debería acceder a su cuenta bancaria por las vías por las que lo ha hecho habitualmente para verificar si está funcionando correctamente, e incluso contactar con su entidad financiera si tiene dudas.

El e-mail debe ser borrado, y el departamento de informática, desde el servidor de correo, debe bloquear la cuenta para que no sea recibido de nuevo por ningún usuario de la empresa.

/ 13. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Comenzamos el tema definiendo la seguridad informática como cualquier medida que evita que se ejecuten acciones no autorizadas sobre un sistema o red informática. Con dichas medidas, se intenta conseguir mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, principalmente.

Continuamos indicando que, en entornos empresariales, a pesar de adoptar medidas a nivel de sistemas y software, el eslabón más importante en materia de seguridad son los propios empleados. Por mucho que se invierta en tecnología, si no se adoptan medidas de concienciación y formación en materia de seguridad para los empleados, la empresa seguirá siendo frágil.

Finalizamos el tema conociendo algunas de las principales herramientas de protección, como son los sistemas antivirus, el cifrado de datos, los firewalls y los sistemas de detección de intrusos, además de los principales ataques que podemos sufrir: ransomware, ingeniería social, ataques de fuerza bruta o de denegación de servicio.

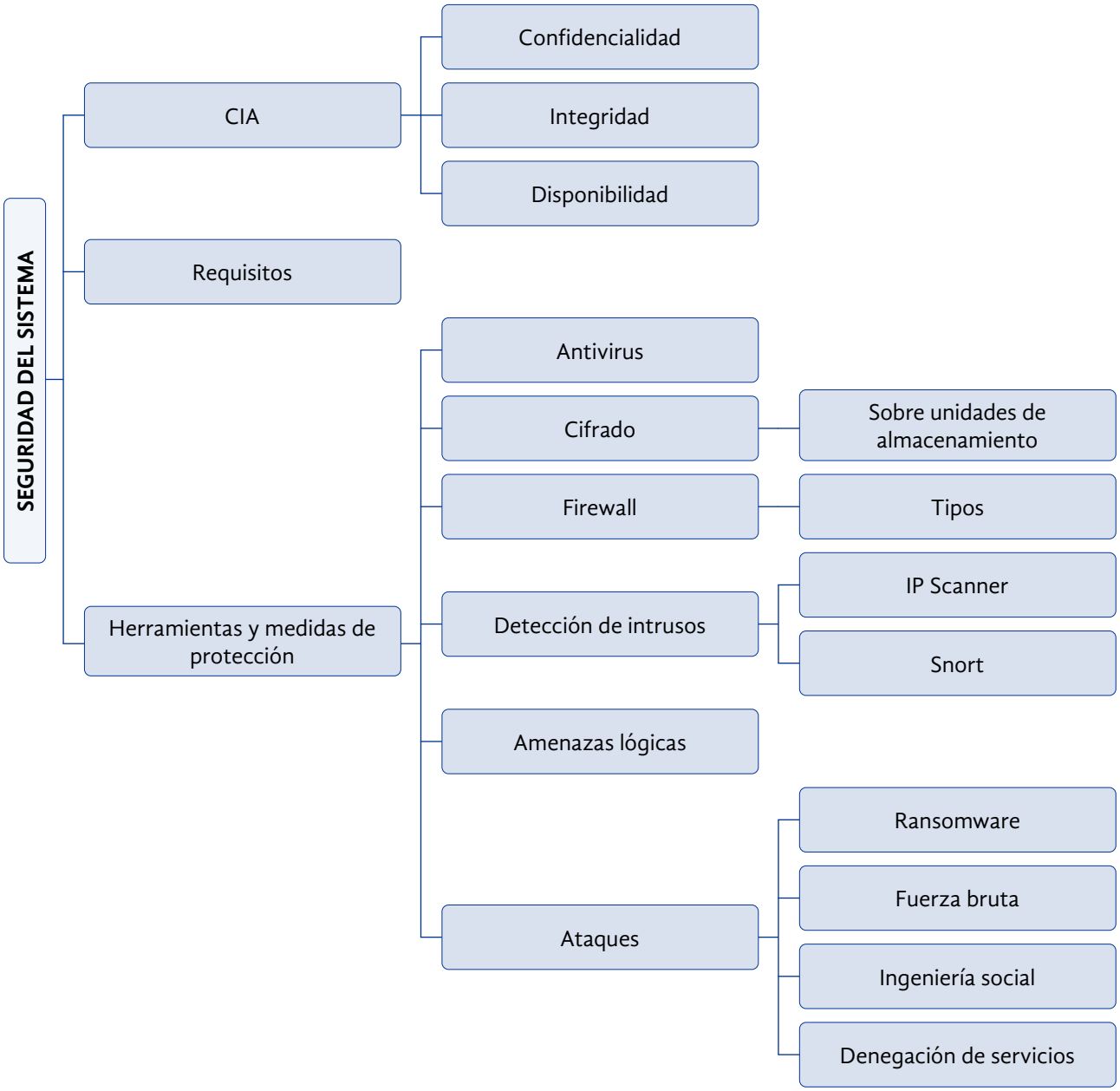


Fig.19. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Como mínimo, las medidas que debe adoptar Marta para disponer de las opciones de seguridad básicas son:

- Revisar si hay actualizaciones pendientes para el sistema operativo o alguno de los programas instalados.

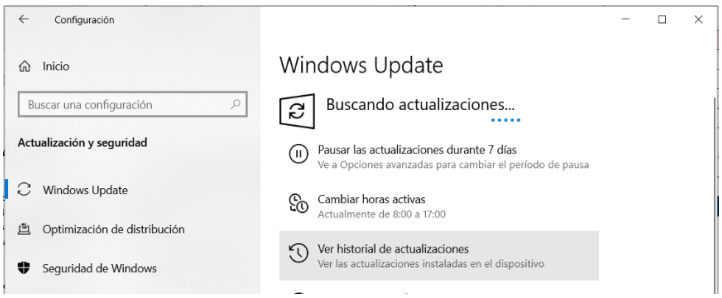


Fig.20. Las actualizaciones en Windows se realizan desde Windows Update.

- Instalar el sistema antivirus que utilizan en la empresa.
- Configurar el acceso al sistema a través de una contraseña segura.
- Activar el firewall del sistema operativo.

/ 14. Bibliografía

Alegre Ramos, M. del P. (2023). *Sistemas informáticos*. Paraninfo. ISBN: 9788413661049.

Castro, J. M. (2021). *Planificación y administración de redes. 2ª edición*. Garceta.

Castaño, R. J. & López J. (2012). *Redes locales. 1ª edición*. Macmillan.

Chicano, T. (2019). *Auditoria de seguridad informática*. Málaga: IC Editorial.

Behrouz, F. (2007). *Transmisión de Datos y Redes de comunicaciones*. McGraw-Hill Interamericana de España S. L.

Vega, E. (2019). *Planificación y ejecución de evaluaciones de seguridad informática desde un enfoque de ethical hacking*. Alicante: 3 Ciencias.